Posebnosti pri anesteziji otrok

Jelena Berger
Klinični oddelek za anesteziologijo in perioperativno intenzivno terapijo kirurških strok, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Pediatrični anesteziolog se srečuje z nedonošenčki, nekaterimi s skrajno nizko porodno težo, novorojenčki, dojenčki, majhnimi in večjimi otroki ter mladostniki, s širokim spektrom kirurških obolenj, sindromov in pridruženih bolezni. Za varno izvajanje anestezije pri teh otrocih, mora zato poznati razvojne posebnosti otroka, anatomijo, fiziologijo, patofiziologijo, farmakologijo in psihologijo v vsakem obdobju otrokovega razvoja. Anesteziolog je skupaj z lečečim pediatrom in kirurgom odgovoren, da je otrok dobro pripravljen na operativni poseg v splošni anesteziji, saj le tako lahko zmanjšamo pogostnost perioperativnih zapletov.

Uvod

Pediatrični anesteziolog se v praksi srečuje z zdravimi otroci za elektivne operacije, z kronično bolnimi otroci, ki potrebujejo operativno zdravljenje ali diagnostični poseg in akutno zbolelimi ter poškodovanimi, ki potrebujejo takojšnjo operacijo. Če le čas dopušča, opravi preddoperativni pregled otroka, natančno pregleda dokumentacijo in opravi posvet s starši, s katerim pridobi podatke o otrokovem razvoju, alergijah, izkušnjah prejšnjih anestezij in tudi obvezno pisno privolitev staršev za anestezijo njihovih otrok. Na otroka in starše delujemo kar se da pomirjujoče in jim s tem skušamo olajšati za večino zelo stresno doživetje. Pri anesteziji moramo upoštevati posebnosti vseh starostnih skupin in prilagoditi pristop njihovi razvojni stopnji. Nevarnost nepričakovanih perioperativnih zapletov je povezana z anestezijo, bolnikovim zdravstvenim stanjem in vrsto predvidenega kirurškega posega.

Posebnosti otroškega obdobja

Največ očitnih sprememb v fiziologiji in farmakologiji se dogaja v prvih mesecih življenja, pa tudi še v prvih letih življenja. Vedeti moramo, da se pri otroku vsi organski sistemi šele razvijajo.

Psihološke spremembe zgodnjega obdobja dojenčka niso dobro poznane, so pa v vseh obdobjih otroštva enako pomembne. Dojenčki, mlajši od šestih mesecev, lažje prenesejo ločitev od matere kot starejši otroci. Reagirajo burno, pretirano, verjetno zaradi pomanjkanja občutljivejših kontrolnih mehanizmov. Zahtevajo toplo in mirno okolje, ljubkovanje, tople roke, slabo prenašajo lakoto in žejo.

Starejši otroci (od 6 mesecev do 4 let) mnogo težje prenašajo ločitev od domačega okolja in staršev. Če so le ti mirni, sproščeni in spodbudni najbolj pomagajo svojemu otroku. Šolarji v glavnem bolje prenašajo ločitev od staršev, skrbijo pa jih njihova bolezen, poškodba in vprašanje, kaj jim bo prineslo zdravljenje oziroma operacija. Nazorno in preprosto jim moramo razložiti, kaj jih čaka.

Priprava otrok na operativni ali diagnostični poseg v splošni anesteziji

Pri načrtovanih posegih v splošni anesteziji, se strogo držimo priporočil za predoperativno teščost otrok, saj tako zmanjšamo nevarnost regurgitacije in aspiracije želodčne vsebine v pljuča (tabela 9.1). Smernice smo povzeli po skandinavskih priporočilih za predoperativno teščost otrok. Ker otroci lakoto in žejo težko prenašajo, se jih vzpodbuja, da **do dve uri** pred uvodom v splošno anestezijo **po požirkih** uživajo bistre tekočine (vodo, čaj) (1).

Tabela 9.1. Priporočila za predoperativno teščost otrok pred posegom v splošni anesteziji.

Materino mleko - dojenje	4 ure
Mlečne formule za dojenčke	< 6 mesecev: 4 ure > 6 mesecev: 6 ur
Trda hrana, kravje mleko, mleko v prahu, gosti sokovi, pomarančni sok	6 ur
Bistre tekočine (voda, čaj)	2 uri

Otroke z znano ali pričakovano zakasnitvijo v praznjenju želodca (travma, sindrom kratkega črevesja, GERB, atrezije črevesja, pilorostenoza, vsa nujna stanja z znaki ileusa) moramo obravnavati individualno – zanje te smernice ne veljajo! (1)

Če se otrok zdravi zaradi kroničnega obolenja se posvetuje tudi z lečečim pediatrom in predvidi predoperativne preiskave, ki bi jih tak otrok pred anestezijo še potreboval. Zdravi otroci pred manjšimi posegi (kile, nespuščena moda, fimoze) razen hemograma, ne potrebujejo drugih krvnih preiskav (2).

Za načrtovane posege naj bi bili otroci zdravi, bolniki s kroničnimi obolenji pa najbolje stabilizirani. Pri otrocih z bakterijsko okužbo, vročinskim stanjem, bolezenskimi znaki (kožni izpuščaji, pordelo žrelo, obilna sekrecija iz nosu ali dihal, kašelj ali piskanje v dihalnih poteh) se nenujen poseg odloži za 4–6 tednov. Dokazano je, da vnetna obolenja zgornjih in spodnjih dihal pri otrocih, močno povečajo nevarnost perioperativnih zapletov (bronhospazem, laringospazem, hipoksija). Pri otrocih z astmo, načrtujemo poseg šele po optimizaciji bronhodilatatornega zdravljenja. Pomembno je, da kronični bolniki z astmo, epilepsijo in srčnimi obolenji, zaradi posega ne prekinejo svoje redne terapije. Otroke s sladkorno bolezenijo tipa I, zdravljene z insulinom, pripravimo na poseg skupaj z endokrinologi. Ker je potrebna natančna kontrola glikemije, jih sprejmemo že dan pred posegom in jih vedno uvrstimo kot prve na operativni program. Kardiolog pregleda vse otroke z neopredeljenim srčnim šumom (3).

Premedikacija

Pomembno je, da otroci v operacijsko dvorano pridejo pomirjeni, da niso prestrašeni in razburjeni ob ločitvi od staršev. Zato otroci, ki so starejši od 6 mesecev, 20–30 minut pred odhodom v operacijsko dvorano prejmejo midazolam sirup 0,4 mg/kg ali midazolam intranazalno 0,25 mg/kg telesne teže. Premedicirani otroci morajo biti na oddelku pod stalnim nadzorom medicinskega osebja (3).

Zapleti povezani z anestezijo otrok

Nevarnost neželjenih zapletov med anestezijo otrok se povečuje čim manjši je otrok. Neželjeni zapleti se najpogosteje zgodijo zaradi nepredvidljive reakcije na anestetike (37 %), nepričakovanih kardiovaskularnih dogodkov (32 %), težav pri vzpostavitvi prostih dihalnih poti in posledične hipoksemije (20 %) in zaradi tehničnih težav z opremo v operacijski dvorani (7 %). Pri otrocih, mlajših od 1 leta, je nevarnost zapletov kar dvakrat večja kot pri starejših otrocih (4:2 %). Skupna smrtnost se giblje okoli 0,9/10.000 anestezij. Incidenca nenadnih srčnih zastojev med anestezijo je 2,4/10.000 anestezij z 26 % smrtnostjo, med katerimi je 55 % otrok mlajših od 1 leta. Največja nevarnost neželenih zapletov povezanih z anestezijo je pri nedonošenčkih z majhno porodno težo in pri novorojenčkih do 1 meseca starosti, pri katerih se še dodatno poveča pri:

- urgentnih operacijah,
- večjih operacijah (kardio-torakalne, abdominalne),
- otrocih s pridruženimi bolezenskimi stanji,
- otrocih z oceno ASA 3–5 in
- anesteziologih, s pomanjkljivimi iskušnjami v pediatrični anesteziologiji

Iz vseh teh razlogov in zaradi še nepojasnjenega dolgoročnega vpliva anestetikov na še razvijajoče se možgane, naj bi nenujne operacije odložili vsaj do 6 meseca starosti (4).

Anestezija otrok

Pri otrocih operativne posege, boleče (endoskopije, biopsije ...) in neboleče (CT, MRI) diagnostične preiskave izvedemo v splošni anesteziji ali globoki sedaciji. Splošno anestezijo lahko po potrebi kombiniramo s področno anestezijo t. i. centralno ali periferno blokado prevodnih živcev. Operacijska soba mora biti primerno ogreta, anestezijska oprema in anestetiki pa ustrezno pripravljeni glede na starost otroka in vrsto operativnega posega.

Anestezijske tehnike

Splošna anestezija Uvod v splošno anestezijo lahko naredimo intravensko (če ima otrok vstavljeno intravensko kanilo) ali inhalacijsko s hlapnim anestetikom, ki ga otrok vdihuje preko obrazne maske. V vsakem primeru je nujno vstaviti intravensko kanilo za aplikacijo anestetikov in tekočin. S hipnotiki (propofol, tiopental, midazolam, ketamin, sevofluran) povzročimo in vzdržujemo spanje, z opiatnimi analgetiki (fentanil, remifentanil, alfentanil) preprečujemo bolečino, z mišičnimi relaksanti (vekuronij, rokuronij, atrakurij) povzročimo paralizo, kjer je to potrebno. Anestetiki v kombinaciji povzročijo močno depresijo dihanja, zato otroka predihavamo preko sapničnega tubusa ali laringealne maske (i-gel, LMA).

Medoperativni nadzor vitalnih funkcij Še predenj otroka uspavamo, začnemo z nadzorom življenjskih funkcij. Za manjše in krajše posege je nadzor srčnega ritma, krvnega tlaka in nasičenosti krvi s kisikom popolnoma zadostno. Pri zahtevnejših posegih, s pričakovano večjo izgubo krvi, merimo krvni tlak intraarterijsko, vstavimo kateter v centralno veno za merjenje osrednjega venskega tlaka, nadziramo urno diurezo, telesno temperaturo, globino anestezije (BIS) in oksigenacijo tkiv (NIRS). (5)

Področno anestezijo izvedemo pri uspavanem otroku.

Kavdalni blok izvedemo v kombinaciji s splošno anestezijo za analgezijo pri operacijah v spodnjem delu trebuha (kile, hipospadije, retinirani testisi, cirkumcizije) in pri nekaterih posegih na spodnjih okončinah. Z enkratno aplikacijo lokalnega anestetika v epiduralni kavdalni prostor, omogočimo analgezijo za 4–6 ur. Uporabljamo 0,25 % levobupivakain v dozi od 0,6–1 ml/kg telesne teže (6).

Spinalno anestezijo brez splošne, izvedemo samo za operacijo dimeljskih kil, pri nedonošenčkih in novorojenčkih, pri katerih se že pred operacijo pojavljajo občasni dihalni zastoji. Uporabimo 0,5 % bupivakain 0,13 ml/kg na nivoju L_4-L_5 (6).

Lumbalna epiduralna anestezija z vstavitvijo epiduralnega katetra zagotavlja dobro operativno in postoperativno analgezijo pri abdominalnih in torakalnih operacijah (6).

Dorzalni penilni blok se uporablja za analgezijo pri cirkumcizijah (6).

Prevodna anestezija, z blokado perifernih živcev: ilioingvinalni in iliohipogastrični blok za operacije dimeljskih kil in nespuščenih testisov (6).

Pooperativno okrevanje

Glede na starost otroka in vrsto posega, anesteziolog presodi, kje bo pooperativno okrevanje za otroka najbolj varno. Po večjih in zahtevnih posegih, ko otroci potrebujejo nadaljno intenzivno zdravljenje in močne opiatne analgetike za nadzor bolečine, so premeščeni v enoto intenzivne terapije.

Večino otrok lahko varno prebudimo že v operacijski sobi. Premestimo jih v prebujevalnico, kjer okrevajo še 1–2 uri. Ocenjujemo njihovo dihanje, krvni tlak, motorično aktivnost po živčnih blokadah, ev. krvavitev v operativni rani in bolečino. Ko so otroci popolnoma zbujeni, stabilni in brez večjih bolečin, jih premestimo na oddelek.

Zaključek

Pediatrična anestezija je ena najzahtevnejših a tudi najlepših vej anesteziologije. Otroci niso »pomanjšani odrasli«, zato anestezijskih metod in zdravil ne moremo in ne smemo preprosto prenesti iz prakse odraslih.

Združenje Federation of European Assotiations of Pediatric Anaesthesia (FEAPA) ugotavlja, da so novorojenčki, dojenčki in otroci mlajši od treh let, najbolj izpostavljeni nevarnosti anesteziioloških zapletov. V tem obdobju ni enostavnih posegov, vsaj z vidika anesteziologa ne. Zato priporočajo, da naj bi se vsi otroci do tretjega leta starosti, zdravili v specijaliziranih ustanovah, z izkušnjami in dobro usposobljenim anesteziološkim timom (7).

Literatura

1. Smith I, Kranke P, Murat I, Smith A, O'Sullivan G, Soreide E, et all. Perioperative fasting in adults and children: Guidelines from the European society of anesthesiology. Eur J Anaesthesiol 2011; 28: 556-69.
2. Steward DJ, Lerman J. Manual of pediatric anesthesia. 5thed. New York, Edinburgh, London, Philadelphia: Churchill Livingstone; 2001.
3. Cote CJ, Lerman J, Todres ID. A practice of anesthesia for infants and children. 4th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2009.
4. Bhananker M, Ramamorrthy C, et all. Anesthesia – related cardiac arrest in children: Update from the Pediatric Perioperative cardiac Arrest Registry. Anaesth Analg 2007;105: 344-50.
5. Motoyama EK, Davis PJ. Smith's anesthesia for infants and children. 7th ed. Philadelphia: Mosby; 2006.
6. Ross AK: Pediatric regional anesthesia. In: Motoyama EK, Davis PJ, eds. Smith's Anesthesia for Infants and Children. Philadelphia: Mosby; 2006. p. 459-506.
7. The Federation of European Associations of Paediatric Anaesthesia: Recomendations for Paediatric anaesthesia services. Minerva Anesthesiologica 2004; 70: 27-30.